

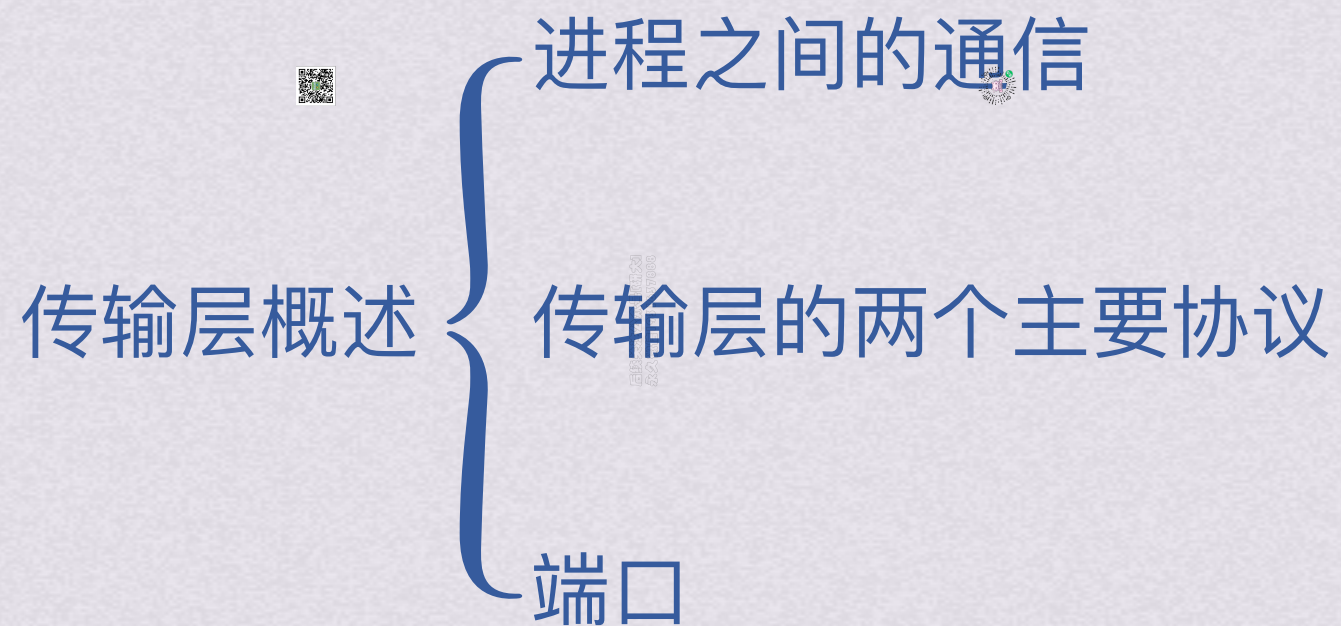
bok25

基礎

課、計算機網絡

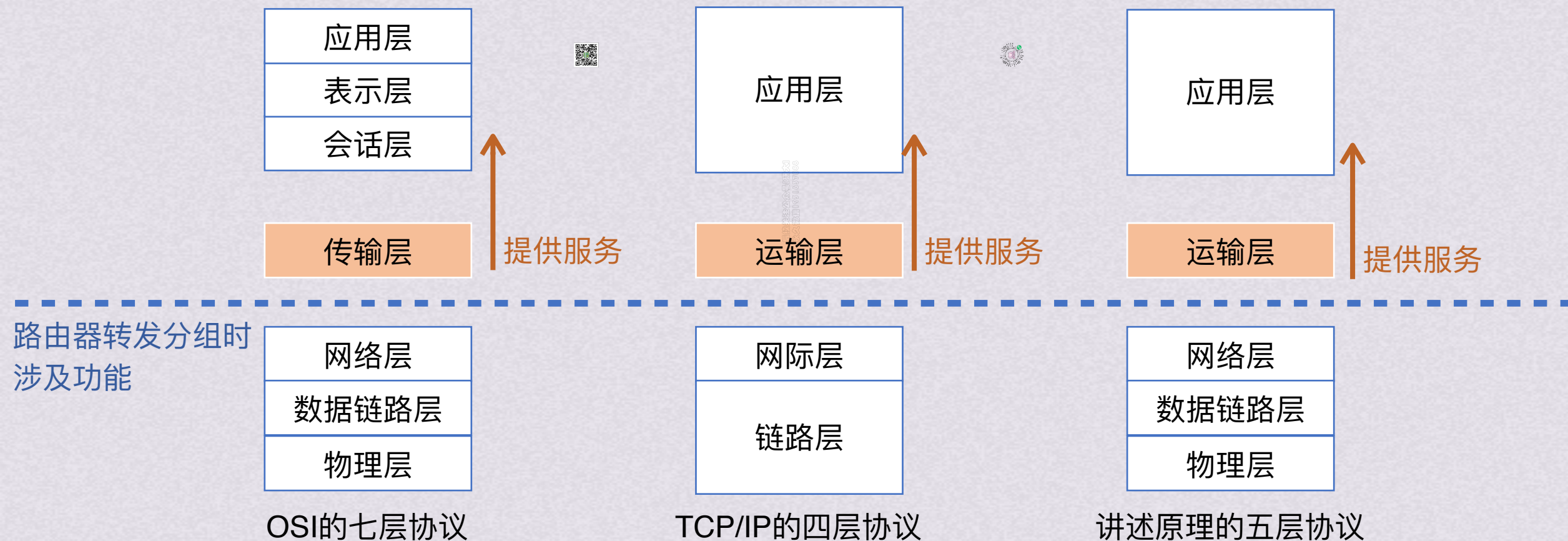


2025/10/10 10:10:10



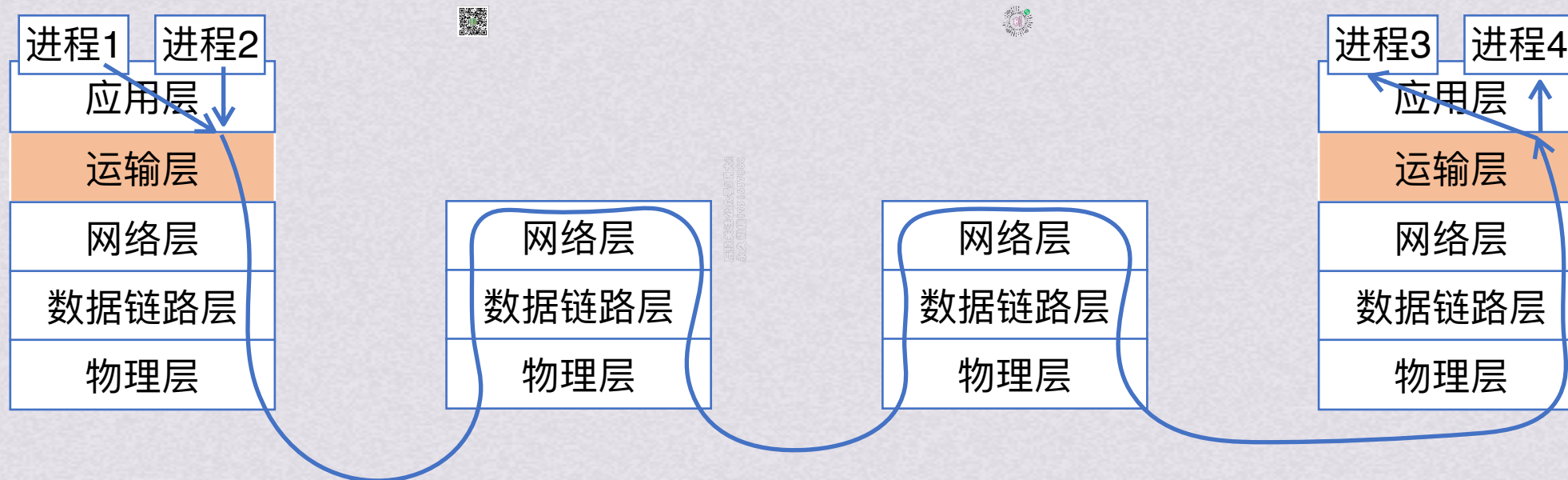


进程之间的通信



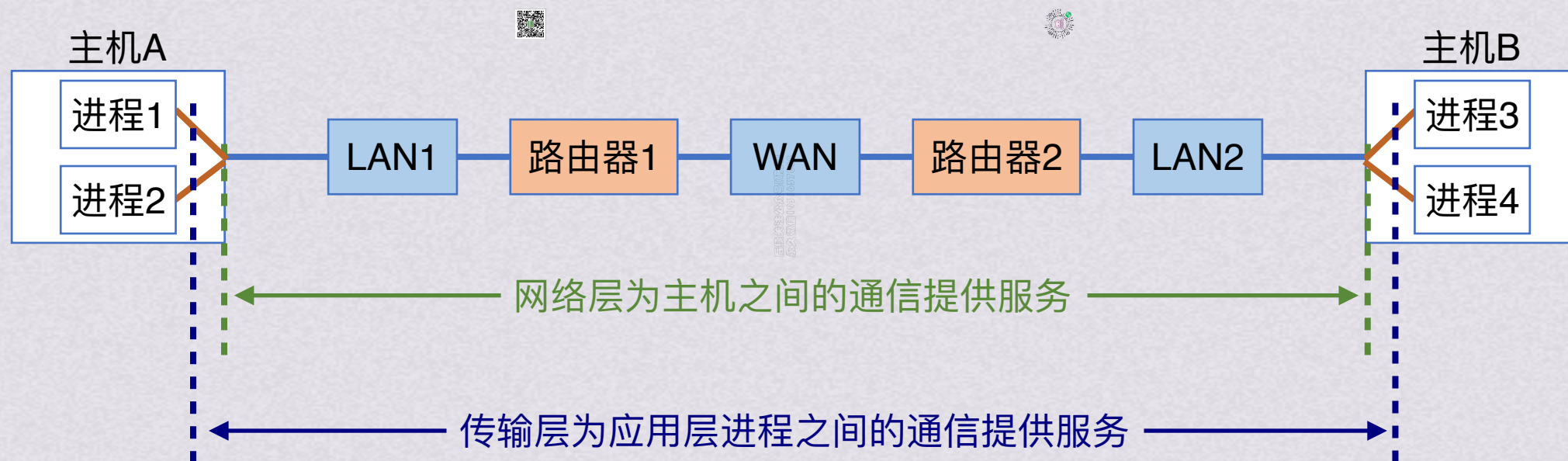


进程之间的通信



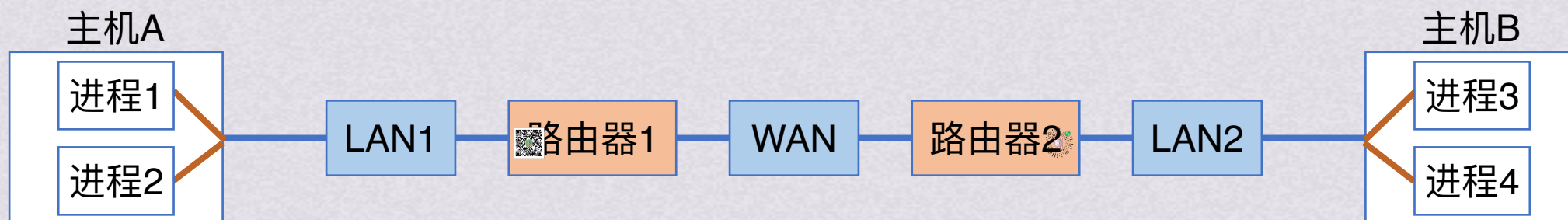


进程之间的通信

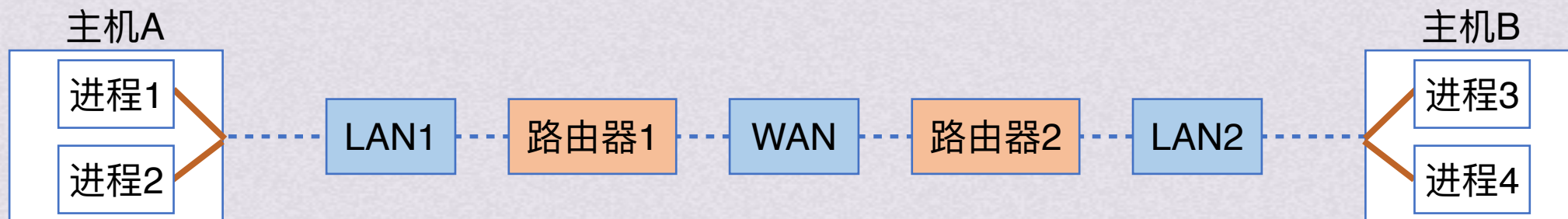




进程之间的通信



面向连接的TCP：尽管下面的网络是不可靠的，但这种逻辑通信信道就相当于一端全双工的可靠信道



无连接的UDP：传输层采用无连接的UDP时，这种逻辑通信信道仍然是一条不可靠信道



进程之间的通信



传输层的两个主要协议



传输层的两个主要协议

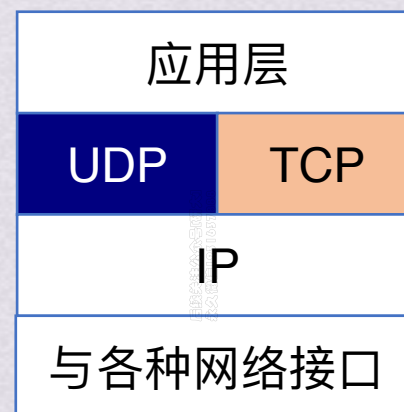


TCP/IP体系中的运输层协议



传输层的两个主要协议

UDP在传送数据前不需要建立连接，目的主机的传输层收到UDP报文后，不需要给出任何确认。
UDP不提供可靠交付



TCP/IP体系中的运输层协议



TCP则提供面向连接的可靠服务，在传送数据前必须先建立连接，数据传送结束后要释放连接。TCP不提供广播或多播服务

传输层的两个主要协议

应用	应用层协议	运输层协议
名字转换	DNS(域名系统)	UDP
文件传送	TFTP(简单文件传送协议)	UDP
路由选择协议	RIP(路由信息协议)	UDP
IP地址配置	DHCP(动态主机配置协议)	UDP
网络管理	SNMP(简单网络管理协议)	UDP
远程文件服务器	NFS(网络文件系统)	UDP
IP电话	专用协议	UDP
流式多媒体通信	专用协议	UDP
多播	IGMP(网际组管理协议)	UDP
电子邮件	SMTP(简单邮件传送协议)	TCP
远程终端接入	TELNET(远程终端协议)	TCP
万维网	HTTP(超文本传送协议)	TCP
文件传送	FTP(文件传送协议)	TCP



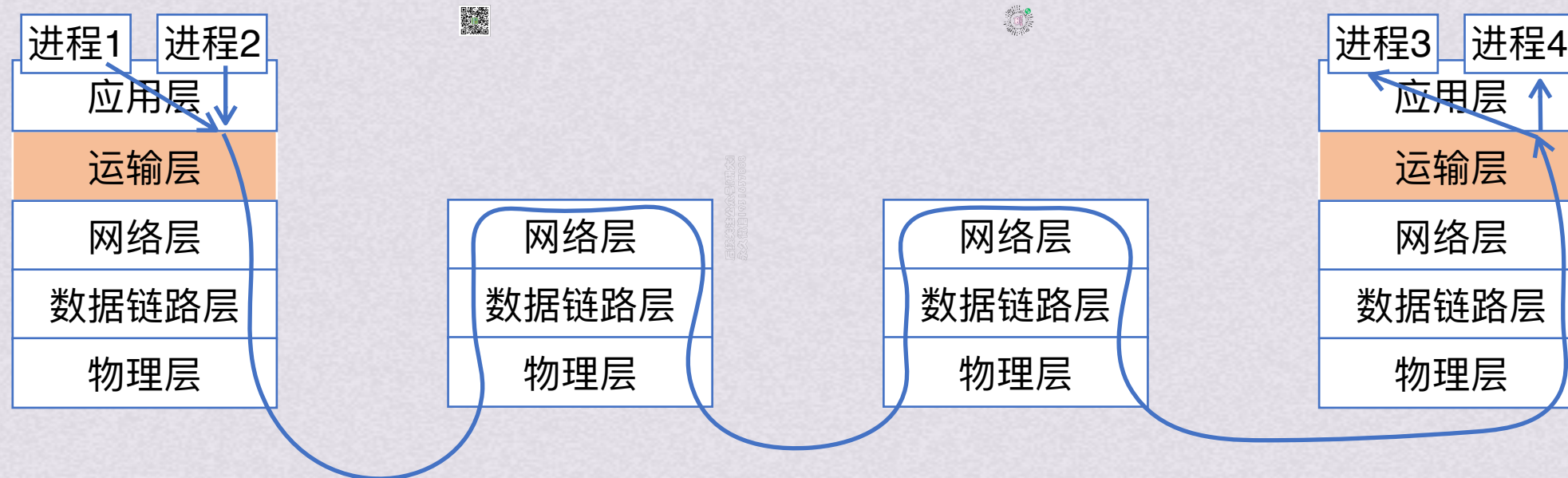
传输层的两个主要协议



端口



端口

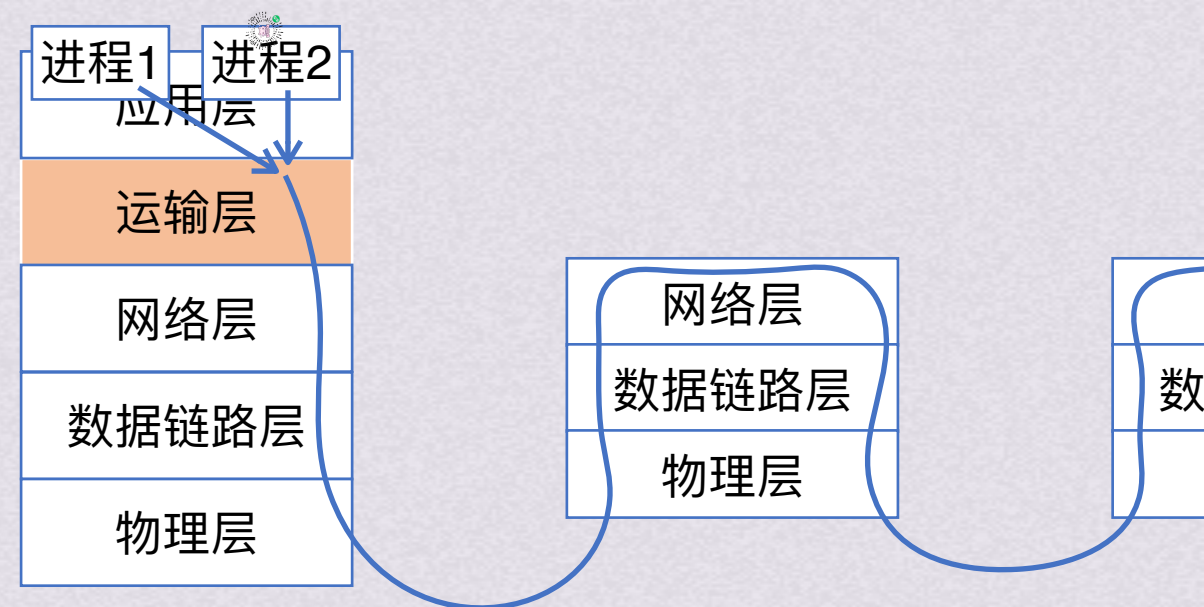




端口



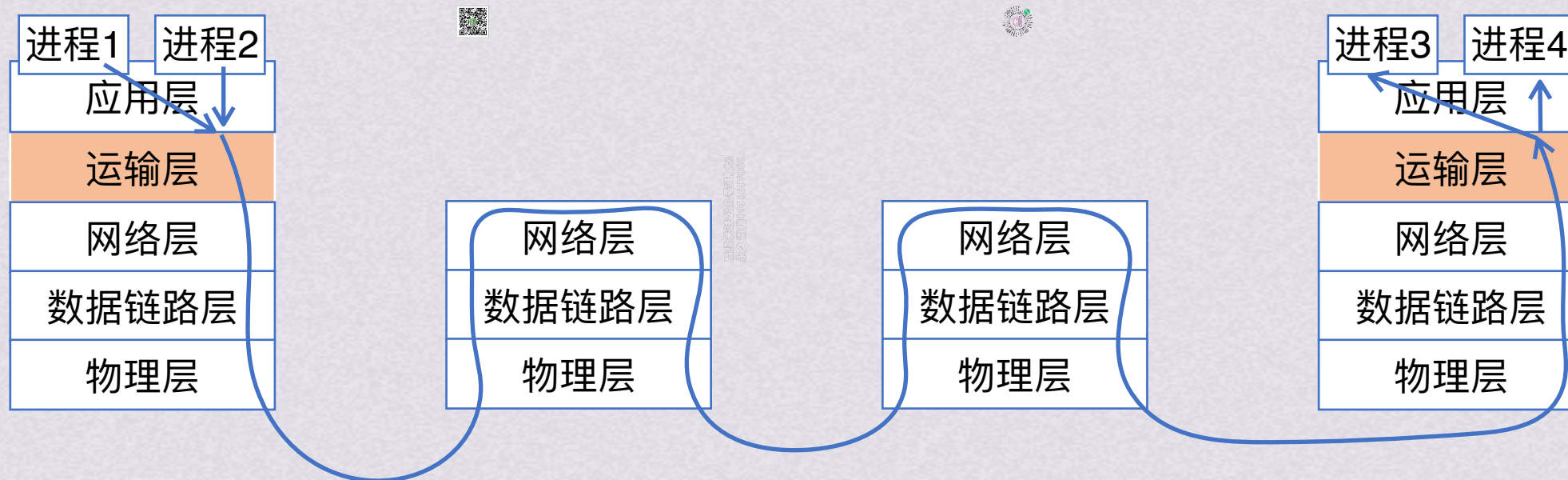
应用层所有的应用进程都可以通过传输层再传送到网络层，这就是复用





端口

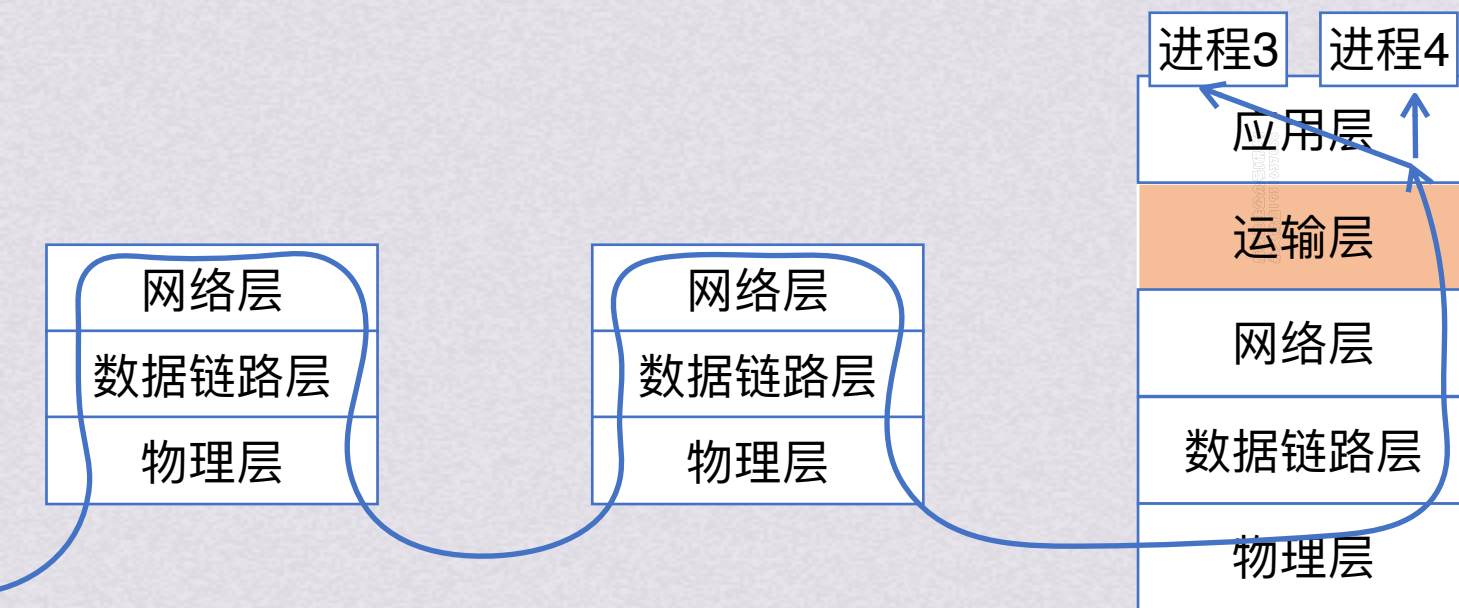
应用层所有的应用进程都可以通过传输层再传送到网络层，这就是复用





端口

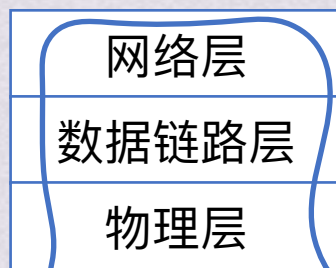
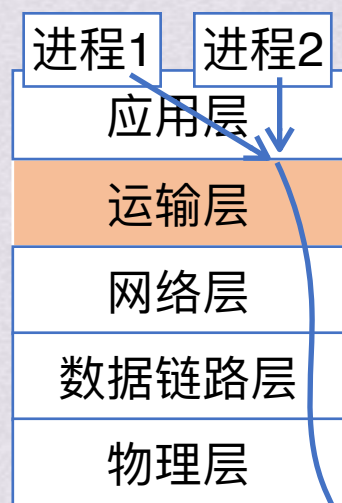
传输层从网络层收到发给各个应用进程的数据后，必须分别交付至应用层的各个应用进程，这就是分用



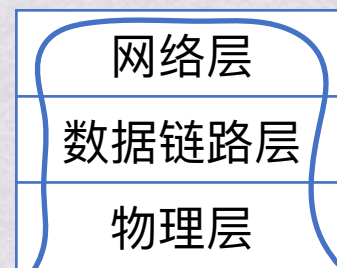


端口

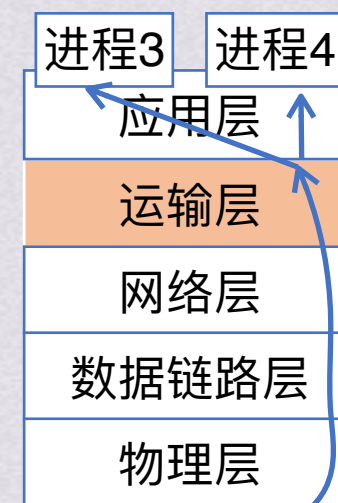
应用层所有的应用进程都可以通过传输层再传送到网络层，这就是复用



路由器



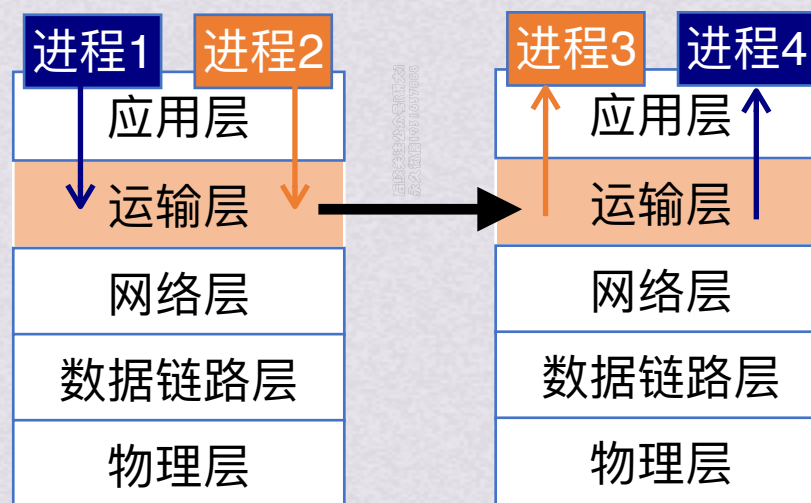
传输层从网络层收到发给各个应用进程的数据后，必须分别交付至应用层的各个应用进程，这就是分用





端口

我们需要给应用层的每个应用进程都赋予一个非常明确的标志
用一个叫做端口号的正整数来标志不同的进程



应用层把数据发送到恰当的端口，传输层读取数据并发到目的主机

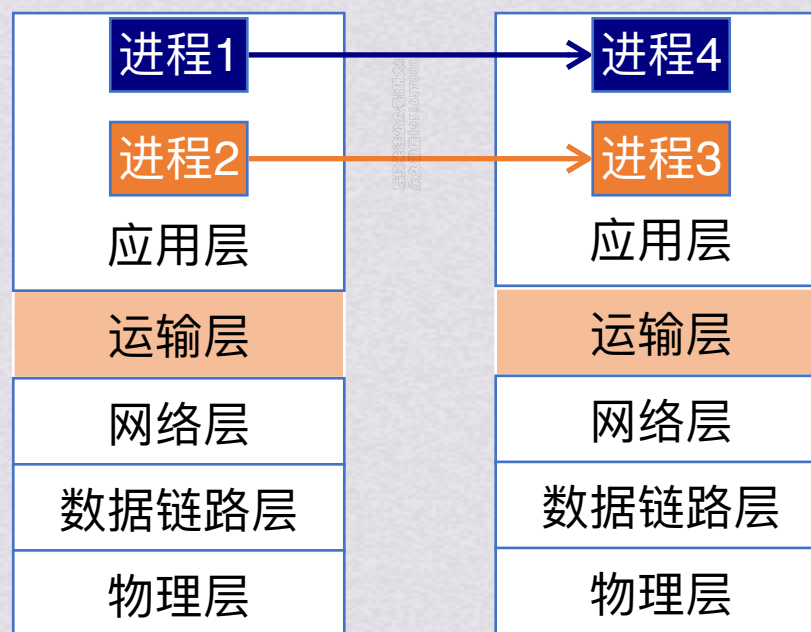
目的主机传输层收到数据，再把数据发送到适当端口，应用进程从该端口读取这些数据

TCP/IP的传输层用一个16位端口号来标志一个端口，端口号只具有本地意义，它只是为了标志本计算机应用层中的各个进程在和传输层交互时的层间接口。在互联网不同计算机中，相同的端口号是没有关联的。



端口

所以计算机中的进程想要互相通信，不仅必须知道对方的IP地址，还要知道对方的端口号





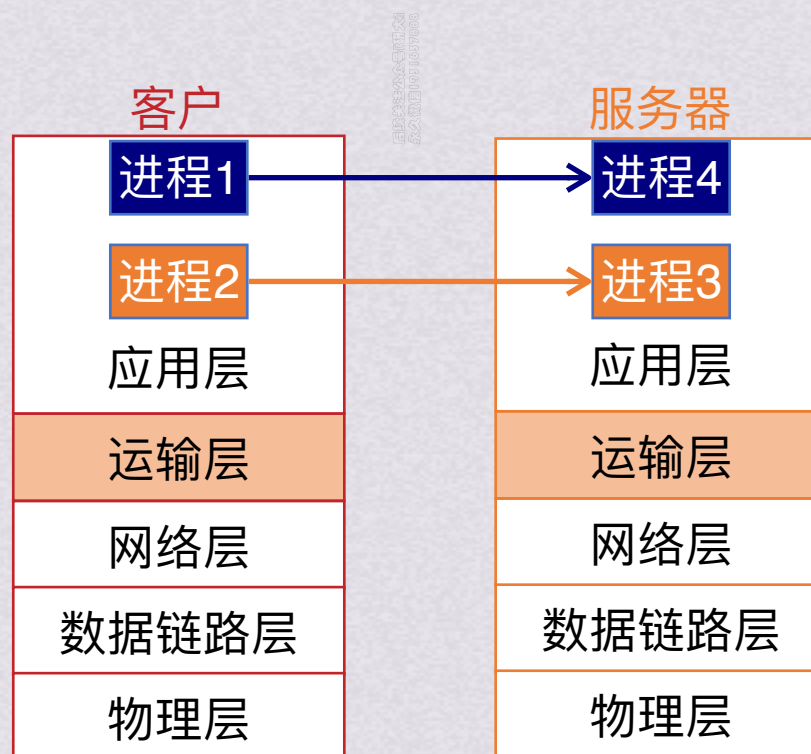
端口

所以计算机中的进程想要互相通信，不仅必须知道对方的IP地址，还要知道对方的端口号

互联网上的计算机通信采用客户-服务器(C-S)方式：

客户 (Client)：指发起请求的一方。通常是用户的计算机或设备，例如个人电脑、智能手机、平板电脑等。客户通过网络发送请求，期望从服务器获得某种服务或资源

服务器 (Server)：指接收并响应请求的一方。服务器通常是配置较高、性能强大的计算机，专门用来存储数据、处理请求并提供服务。例如，网页服务器、邮件服务器、数据库服务器等



端口

服务器端使用的端口号：

熟知端口号/全球通用端口号：数值为1~1023。指派给TCP/IP最重要的一些应用程序

应用程序	FTP	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	SNMP	SNMP(trap)	HTTPS
熟知端口号	21	23	25	53	69	80	161	162	443

登记端口号：数值为1024~49151。这类端口号是为没有熟知端口号的应用程序使用的。
必须在IANA按照规定手续登记，以防止重复

客户端使用的端口号：数值为49152~65535。这类端口号仅在客户进程运行时才动态选择，留给客户进程临时使用
当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的端口号，因而可以把数据发送给客户进程
通信结束后，刚才已使用过的客户端端口号就被系统收回，以便给其他客户进程使用